Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

리포트 생성 일시 (UTC): 2026-10-04 22:12

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, X-ELS-APIKey 인증, sort=-coverDate, start/count 페이징)로 저널 전체 메타데이터를 조회한 뒤, 기존 state/seen_articles.json (처리 이력 3,551건)과 대조하여 신규 후보를 선별했다. Elsevier Abstract Retrieval API는 초록 필드에 대한 열람 권한이 없어(META_ABS/FULL view 401 응답) 초록 확보에는 PubMed E-utilities(ESearch로 DOI→PMID 매핑, EFetch로 전체 초록·저자·발행정보 수집)를 보완적으로 사용했다. 리뷰 논문(제목에 'review' 포함) 및 subtype≠Article 항목은 1차 제외했고, 미생물 자체의 균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문은 추가로 검토해 배제했다(세균/효모가 소재 제조의 보조 도구로만 사용된 경우는 유지). 그 결과 목표 20편 대비 54편의 신규 연구논문을 확보했다(목표 초과 달성). 2026-11-15자 Articles-in-Press 6편은 Elsevier·PubMed·Crossref 모두에서 초록이 아직 색인되지 않아 이번 회차 분석에서 제외하고 다음 회차 재시도 대상으로 보류했다.

신규 연구논문 54편 중 집중 분석 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 논문이 32편, 그 외 일반 신규 논문이 22편이다. 모든 수집 논문은 본 리포트 3장에서 개별적으로 한국어 설명과 함께 다루며, 부록에 제목·저자·게재일·DOI 전체 목록을 수록한다.

1장 리포트 개요 및 수집 방법 | 2장 전체 트렌드 분석 | 3장 논문별 집중 분석 (키워드 소재 상세 + 일반 신규논문) | 부록 신규 논문 전체 목록

2장. 전체 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

- 하이드로겔의 응용 다변화: 골재생·창상치유·지혈 등 전통적 생체의료 응용을 넘어, 변형/압력 센서, 전기전도성 소프트 전자소자, 웨어러블 기기, 중금속·염료 흡착, 광촉매·전기촉매 환경정화, 종양 면역치료용 현장(in situ) 백신 등으로 응용 범위가 크게 확장되고 있다.
- 셀룰로스 나노소재(CNF/CNC)의 지속가능 소재화: 투명 접이식 종이, 플렉서블·압전 전자소자, 상변화 온도조절 섬유, 고강도·고인성 복합필름 등 플라스틱 대체 소재로서 셀룰로스 나노섬유/나노결정을 활용하는 연구가 다수를 차지한다.
- 농업·산업 부산물의 업사이클링: 옥수수대, 옥수수속대, 벼짚, 죽순껍질, 폐면직물, 데님, 완두전분 부산물 등 바이오매스 폐자원을 셀룰로스·전분 소재나 바이오에탄올로 전환하는 친환경 공정 연구가 활발하다.
- 그린 용매 공정: 저온공융용매(DES), 이온성 액체 등 친환경 용매를 이용한 바이오매스 전처리, 셀룰로스 용해·재생, 염색(스핀다이잉) 공정이 다수 보고되었다.
- 천연 다당류의 생리활성 연구: 펙틴, 푸코이단, 콘드로이친황산, 버섯 유래 글루칸, 렌티난, 마늘 프럭탄 등 천연 다당류의 면역조절·항바이러스·항염·항노화 활성과 그 구조-활성 관계를 규명하는 연구가 지속적으로 보고된다.
- 전산모사와 실험의 결합: 분자동역학(MD) 시뮬레이션, 밀도함수이론(DFT) 계산, 분자도킹을 구조-기능 메커니즘 규명에 병행 활용하는 사례가 눈에 띄게 증가했다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

수집된 논문 전반에서 구조 규명을 위한 FTIR(적외선분광), XRD(X선회절), 고체 CP/MAS 13C NMR 및 1D/2D-NMR, SEM(주사전자현미경)이 가장 보편적으로 사용되었다. 열적 특성 평가에는 TGA(열중량분석)와 DSC(시차주사열량법)가, 유변학적 특성(점탄성, 겔강도)에는 회전형 레오미터 측정이 공통적으로 활용되었다. 하이드로겔·다공성 소재 연구에서는 팽윤율(swelling ratio), 가교/치환도(DS) 조절이 핵심 변수로 다뤄졌으며, 약물전달 연구에서는 Caco-2 세포 투과도 평가와 Ritger-Peppas 등 방출속도 모델이 공통적으로 적용되었다. 항균 소재 연구는 대장균·황색포도상구균에 대한 저해환/최소억제농도 평가를 표준적으로 수행했으며, 메커니즘 규명 단계에서는 분자동역학 시뮬레이션, DFT 계산, 분자도킹, 표면플라즈몬공명(SPR) 등 전산·물리화학적 기법이 보조적으로 결합되는 경우가 많았다.

2.3 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대부분의 논문은 ① 서론(응용 배경 및 기존 기술의 한계 제시) → ② 소재 합성/추출/개질 방법론 → ③ 구조적 특성평가(FTIR·XRD·NMR·SEM을 통한 화학구조 및 형태 확인) → ④ 물리화학적 물성평가(열적·기계적·유변학적 특성) → ⑤ 기능성 또는 생물학적 활성평가(in vitro 세포실험, in vivo 동물실험, 흡착/촉매 성능평가 등) → ⑥ 메커니즘 규명(전산모사 병행 비중 증가) → ⑦ 응용 가능성 제시 및 결론의 순서로 전개되는 공통된 서술 구조를 보였다. 재료과학 중심 논문은 ③~④에, 생리활성 중심 논문은 ⑤~⑥에 지면을 더 할애하는 경향이 있었다.

2.4 전체 공통점

수집된 54편 전체를 관통하는 공통점은 천연 고분자(다당류)의 정밀한 구조 규명을 토대로 구조-물성-기능 관계를 확립하고, 이를 바이오의료(약물전달·조직재생·항균), 환경정화(흡착·촉매·폐수처리), 웨어러블 전자(센서·에너지하베스팅), 식품·포장(지능형 포장, 소화특성 조절), 지속가능 소재(플라스틱·석유화학 대체) 등 구체적 실용 응용으로 연결하는 통합적 연구 흐름이다. 특히 바이오매스·폐자원의 업사이클링과 그린 용매·친환경 공정을 통한 지속가능성 확보가 핵심 가치로 자리잡고 있으며, 전산모사를 통한 메커니즘적 설명력 강화가 최근 뚜렷한 경향으로 관찰된다.

3장. 논문별 집중 분석

아래에서는 집중 분석 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 해당하는 논문을 소재군별로 분류하여 보다 상세히 다루고, 이어서 그 외 일반 신규 논문 전체를 간략히 다룬다. 각 항목의 논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기했으며, 설명 문장은 영문 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 서술했다.

3.1 셀룰로스·종이(Cellulose / Paper) 소재 (19편)

목재펄프, 폐면직물, 데님, 벼짚, 옥수수속대, 옥수수대, 죽순껍질 등 다양한 원료에서 유래한 셀룰로스 나노섬유/나노결정을 가공해 투명 종이, 플렉서블·압전 전자소자, 상변화 섬유, 고강도 복합필름, 광촉매 흡착제, 바이오에탄올 전처리 등 폭넓은 응용으로 확장한 연구군이다.

3.1.1. Spin-dyeing of cellulose fibres with vat dyes using the Ioncell process [키워드: cellulose]

저자: Nicole Nygren, Inge Schlapp-Hackl, Senni Heimala et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122578

이온성 액체(DBU 아세테이트) 기반 Ioncell 공정으로 제조한 재생 셀룰로스 섬유에 배트 염료를 방사 전 혼입하는 스핀다이잉 기법을 적용해, 기존 습식 염색 대비 물 사용과 폐수 배출을 크게 줄이면서도 50 cN/tex 이상의 인장강도와 우수한 색상 견뢰도를 갖는 섬유를 제조했다. SEM, 복굴절, 결정성 분석을 통해 섬유 물성을 평가했다.

3.1.2. Cellulose-based fluorescent chemosensor with controllable sensitivity for Fe3+ detection [키워드: cellulose]

저자: Changjing Qiu, Hongchen Liu, Xijun Wang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122620

수용성 셀룰로스 아세토아세테이트에 촉매 없는 상온 Hantzsch 반응으로 1,4-디하이드로피리딘(DHP) 형광 고리를 도입해 셀룰로스 기반 형광 화학센서를 제작했다. 이 센서는 Fe3+ 이온에 대해 0.48 μM의 낮은 검출한계와 높은 선택성을 보였으며, DHP 치환기의 π-콘주게이션 확장이 민감도를 조절하는 핵심 요인임을 이론 계산으로 확인했다.

3.1.3. Carbon dots-loaded cellulose nanofibrils hydrogel incorporating Bi2O3/BiOCOOH for effective adsorption and photocatalytic degradation of lignin [키워드: cellulose, hydrogel]

저자: Xinmiao Qi, Xiang Xiong, Haoxuan Cai et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122601

탄소점(carbon dots)을 담지한 셀룰로스 나노섬유 하이드로겔에 Bi2O3/BiOCOOH를 결합한 광촉매 흡착제(CCHBi)를 제작해, 리그닌에 대해 상용 활성탄보다 8.9배 높은 435.0 mg/g의 흡착능과 Z-scheme 광촉매 구조에 의한 향상된 광분해 속도(0.0140 min^{-1})를 구현했으며, 10회 재사용 후에도 85%의 제거효율을 유지함을 확인했다.

3.1.4. P(MMA-co-MAA)/cellulose nanofibers composites: Effect of hydrogen bonds on molecular mobility [키워드: cellulose]

저자: Valentina Cavallo, Aurélien Roggero, Alberto Fina et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122579

셀룰로스 나노섬유(CNF)를 P(MMA-co-MAA) 공중합체에 5%, 15% 비율로 첨가한 나노복합체의 분자 운동성을 DMA와 광대역 유전분광법(BDS)으로 분석했다. CNF 첨가로 Tg는 유사하게 유지되었으나 α-완화 시간이 느려졌고, CNF 표면 -OH와 매트릭스 -COOH 간 상호작용으로 저주파에서 새로운 β'-완화가 나타나며 γ-완화 활성화에너지가 최대 45% 증가함을 확인했다.

3.1.5. Study of the effect of bleaching agents on the crystalline index of cellulose-based materials derived from corn husk by CP/MAS 13C NMR and FT-IR spectroscopies [키워드: cellulose]

저자: Ronny G Huamani-Palomino, Sergio Mayta, Bryan M Córdova et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122593

옥수수 속대(corn husk)에서 추출한 셀룰로스에 대해 서로 다른 블리칭 공정이 결정화지수(CrI)에 미치는 영향을 CP/MAS ^{13}C NMR, XRD, FT-IR로 비교 평가했다. 과아세트산 블리칭은 부분적으로 피브릴화된 네트워크(직경 약 20 μm)를, 유기용매(organosolv) 공정은 더 가늘고 유연한 미세섬유를 생성했으며, 불완전한 머서화나 비셀룰로스 잔류물이 CrI를 과대평가시킬 수 있음을 지적했다.

3.1.6. Polyol-assisted ternary deep eutectic solvent protective lignocellulose pretreatment for high-efficiency xylan utilization and ethanol production [키워드: cellulose]

저자: Shan Li, Yang Wang, Qinghe Dong et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122628

에틸렌글리콜을 보조제로 사용한 3성분 저온공융용매(DES)로 옥수수대(corn straw)를 100°C, 6시간 처리해 리그닌 65.51%를 선택적으로 제거하면서 자일란 50.22%를 보존하는 전처리 공정을 개발했다. 효소 가수분해로 당화율 75.93%를 달성했고, 유전적으로 개량된 효모(SFA1OE)로 발효해 0.488 g/g의 높은 바이오에탄올 수율을 얻었다.

3.1.7. Thermosensitive injectable fibrillar gels based on cellulose nanocrystals grafted with poly(N-isopropylacrylamide) as biocompatible brain implants [키워드: cellulose]

저자: Anastasia A Belyaeva, Anton S Averchuk, Nataliya A Rozanova et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122596

셀룰로스 나노결정(CNC)에 폴리(N-이소프로필아크릴아마이드)(PNIPAM)를 그래프팅한 온도감응형 주사형 하이드로겔을 개발해, 상온에서는 액체 상태를 유지하다 체온에서 겔화되는 뇌수술 후 공동 충전재로 제안했다. CNC의 막대형 구조로 인해 뇌조직과 유사한 비선형 역학적 특성을 구현했으며, 파클리탁셀의 방출과 항종양 활성을 입증했다.

3.1.8. Super foldable transparent paper by regulating the multi-scale structure of cellulose fibers [키워드: paper, cellulose]

저자: Xiaoqi Lin, Zhiqiang Fang, Sishun Zhao et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122610

목재 섬유의 다중스케일 구조(분자구조-응집구조-섬유형태)를 조절해 결정성을 낮추고 팽윤성을 높인 투명 셀룰로스 종이(CM-paper)를 제조했다. 91%의 광투과도와 37,466회의 내접힘성(상용 PET의 39,955회에 근접)을 달성했으며, 전자기유도 전극에 적용해 반복 마찰 후에도 양호한 도전성을 유지함을 보여 플라스틱 대체 소재로서의 가능성을 입증했다.

3.1.9. A mechanistic study on the alleged cellulose cross-linking system: Maleic acid/sodium hypophosphite [키워드: cellulose]

저자: Anna F Lehrhofer, Lukas Fliri, Markus Bacher et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122653

말레산/차아인산나트륨 가교제의 셀룰로스 섬유 가교 메커니즘을 모델화합물과 NMR 분석으로 규명하고, 160°C 이상 고온 경화 시 발생하는 산화·열분해 부반응을 확인했다. 전가교제를 2단계로 합성해 적용함으로써 겔투과크로마토그래피로 확인된 셀룰로스 분자량 저하를 효과적으로 억제했다.

3.1.10. Twist elastic constant of chiral nematic cellulose nanocrystals determined by tactoid reconfiguration in electric field [키워드: cellulose]

저자: Dan Qu, Peijun Zhang, Jiaolong Liu et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122650

셀룰로스 나노결정(CNC)의 키랄 네마틱상에서 전기장에 의한 탁토이드(tactoid) 재구성을 유변학 측정과 결합해 분석함으로써 비틀림 탄성계수(K22, 0.05~0.14 pN)와 나선꼬임력(Kt)을 동시에 산출하는 방법을 제시했다. de Gennes 모델을 적용해 CNC 농도에 따른 점탄성 특성의 농도의존성을 규명했다.

3.1.11. Waste cotton textile-derived cellulose composite porous film with enhanced piezoelectric performance for energy harvesting and self-powered sensing [키워드: cellulose]

저자: Liang Pan, Ying Wang, Qiuyi Jin et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122607

폐면직물에서 회수한 재생 셀룰로스 펄프에 환원 그래핀옥사이드(rGO)와 티타늄산바륨(BTO)을 도입해 다공성 압전 복합필름을 제작했다. rGO가 전기전도성과 BTO 분산성을 높이고 기공 내 공기 분극효과로 압전계수 41.5 pC·N^{-1}을 달성해, 기존 유사소자 대비 약 3배의 출력전압(47V)과 10배의 전력밀도를 갖는 자가발전 센서를 구현했다.

3.1.12. High-performance cellulose/thermoplastic polyurethane composites enabled by interaction-modulated cellulose regeneration [키워드: cellulose]

저자: Yuhui Ci, Dong Lv, Xiangjian Yang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122611

[DBUH]Lev/DMSO 용매에 셀룰로스와 열가소성 폴리우레탄(TPU)을 동시에 균일하게 용해시켜 상호작용이 조절된 셀룰로스 재생 복합체(C90T10)를 제조했다. DFT 계산과 실험적 특성평가로 셀룰로스-TPU 간 높은 상용성을 확인했으며, 복합필름은 투과도 90%, 인장강도 176 MPa, 복합섬유는 인장강도 214 MPa와 신율 48.1%를 달성했다.

3.1.13. Smart and robust phase change cellulose fibers from coaxial wet-spinning of cellulose nanofibril-reinforced paraffin capsules with excellent thermal management [키워드: cellulose]

저자: Kang Yang, Chao Duan, Ruoteng Ma et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122649

셀룰로스 나노섬유(CNF)로 안정화한 파라핀 왁스 에멀전을 동축 습식방사해 상변화 셀룰로스 섬유(PCF)를 제조했다. CNF 보강으로 파라핀 누출을 0.9%로 억제하고 인장강도 10.95 MPa, 상변화 엔탈피 140.24 J/g을 달성했으며, 50회 반복 사용 후에도 축열-방열 성능을 유지하는 웨어러블 체온조절 섬유로서의 활용 가능성을 입증했다.

3.1.14. Tailoring the structural and physicochemical properties of rice straw cellulose-based cryogels by cell-mediated polyhydroxyalkanoate deposition [키워드: cellulose]

저자: Laura Cabrera-Villamizar, Cristina Campano, Amparo López-Rubio et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122604

벼 짚(rice straw) 셀룰로스를 TEMPO 산화 및 고압균질화로 나노섬유화한 뒤, 살아있는 세포가 기공 내부에 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)를 침착시키는 생물학적 방법으로 수증기 저항성 크라이오젤을 제조했다. PHA 4% 첨가만으로 수분 흡수량을 기존 대비 최대 6배 감소시키면서도 젤의 밀도와 탄성을 유지함을 확인했다.

3.1.15. Copper doped carbon dots modified bacterial cellulose with enhanced antibacterial and immune regulatory functions for accelerating wound healing [키워드: cellulose]

저자: Yingyu Liu, Yifan Zhao, Susu Guo et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122656

세균 셀룰로스(BC) 막에 구리 도핑 탄소점(Cu(II)-RCD)을 수소결합으로 담지한 다기능 복합막(BC/Cu(II)-RCDs)을 제작해 친수성·인장물성·열안정성을 향상시켰다. 랫드 전층 피부창상 모델에서 VEGF와 MAPK 신호 활성화를 통해 혈관신생과 상피재생을 촉진하고 염증을 억제함을 확인해 감염 상처 치료용 밴드 소재로서의 가능성을 제시했다.

3.1.16. Fabrication of edible nanocellulose chitosan bi-component film based on a novel "swell-permeate" approach [키워드: cellulose]

저자: Xiaochen Zhang, Jiahong Jian, Zisheng Luo et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122632

콜로이드 입자를 수화시켜 고분자 사슬 사이로 침투시키는 신규 '팽윤-침투(swell-permeate)' 전략으로 β-사이클로덱스트린 그라프트 키토산과 나노셀룰로스의 이성분 식용 필름을 제조했다. 긴 셀룰로스 나노결정(CNC)일수록 물리적 엉킴이 조밀해져 탄성률과 인장강도가 각각 4.54배, 5.71배 증가했으며, 에틸 p-쿠마레이트 첨가로 항균·항산화 효과를 부여해 신선편의 사과 보존에 적용했다.

3.1.17. High aspect ratio cellulose nanofibrils with low crystallinity for strong and tough films [키워드: cellulose]

저자: Dejian Zhang, Zhiqiang Fang, Shuiqing Hu et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122630

카르복시메틸화와 온화한 기계적 해리를 결합해 종횡비 800 이상, 결정화도 60% 미만의 고종횡비 셀룰로스 나노섬유(CNF)를 제조했다. 종횡비 약 1100, 결정화도 약 54%인 CNF로 제조한 필름은 인장강도 229.9 MPa와 인성 22.2 MJ/m^3를 동시에 달성해, 비정질 영역의 사슬 이동성과 응력 분산이 강도-인성 균형의 핵심 메커니즘임을 규명했다.

3.1.18. Multifunctional composite film of curcumin Pickering emulsion stabilized by lignocellulose nanofibrils isolated from bamboo shoot shells for monitoring shrimp freshness [키워드: cellulose]

저자: Ying Xu, Yi-Hui Liu, Ling-Hua Xu et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122663

죽순 껍질에서 저온공융용매(DES)와 초음파 처리를 결합해 분리한 리그노셀룰로스 나노섬유(LCNF)로 커큐민 피커링 에멀전(CPE)을 안정화하고 PVA와 결합한 다기능 복합필름을 제조했다. 이 필름은 자외선 차단, 산소 차단, 항산화 기능과 함께 pH 반응성 색변화를 나타내어 6개월 보관 후에도 새우 신선도를 실시간 모니터링하는 지시필름으로 활용 가능함을 보였다.

3.1.19. Shopping around: Comparing Cd(II) sorption performance of disparate functional groups-modified microcrystalline cellulose composites [키워드: cellulose]

저자: Wenyu Wu, Haoyue Tang, Shiying Bi et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122602

오렌지 껍질 유래 미세결정셀룰로스(MCC)를 머캅토아세트산, 인산, 글리신 등으로 각각 작용기 개질해 Cd(II) 흡착 성능을 비교한 결과, 인산 개질체(151.81 mg/g)가 가장 우수한 흡착능을 보였으며 내부권 착체형성과 양이온-π 상호작용이 핵심 흡착 메커니즘임을 규명했다.

3.2 하이드로겔(Hydrogel) 소재 (11편)

버섯 다당류, 알긴산, 키토산, 카라기난, 감초 다당류, 잔탄검 등을 기반으로 한 하이드로겔을 골재생·창상치유·지혈·종양 면역치료용 약물전달체로, 또는 전기전도성 웨어러블 센서·환경오염물질 흡착/검출 소재로 응용한 연구군이다.

3.2.1. Dihydromyricetin-loaded oxidized polysaccharide/L-arginine chitosan adhesive hydrogel promotes bone regeneration by regulating PI3K/AKT signaling pathway and MAPK signaling pathway [키워드: hydrogel]

저자: Jiali Yang, Lifeng Zhang, Yue Wang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122614

산화된 진흙버섯(Phellinus igniarius) 다당류와 L-아르기닌 변성 키토산을 가교해 제조한 접착성 하이드로겔에 디하이드로미리세틴(DHM)을 담지해 골재생 효과를 평가했다. 하이드로겔은 항균·항산화 활성과 함께 PI3K/AKT 및 MAPK 신호경로 활성화를 통해 MC3T3-E1 세포의 골모세포 분화를 촉진함을 세포 및 동물실험으로 확인했다.

3.2.2. Fucoidan based Ce6-chloroquine self-assembled hydrogel as in situ vaccines to enhance tumor immunotherapy by autophagy inhibition and macrophage polarization [키워드: hydrogel]

저자: Teng Wang, Yu Wang, Bingjie Wang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122637

푸코이단 기반의 Ce6-클로로퀸 자기조립 하이드로겔을 종양 내 주사형 '현장(in situ) 백신'으로 설계해, 광역동치료로 유도된 면역원성 세포사멸 효과를 클로로퀸의 자가포식 억제와 푸코이단의 대식세포 분극화로 증강시켜 종양 전이 및 재발을 효과적으로 억제함을 동물실험으로 입증했다.

3.2.3. Polyvinyl alcohol/sodium alginate-based conductive hydrogels with in situ formed bimetallic zeolitic imidazolate frameworks towards soft electronics [키워드: hydrogel]

저자: Jiongru Li, Huige Wei, Shuaichuan Cui et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122633

폴리비닐알코올/알긴산나트륨 이중망상 구조 내부에 Ni/Co 이금속 제올라이트 이미다졸레이트 골격체(BZIF)를 현장 형성시켜 전기전도성 하이드로겔(PZPS)을 제조했다. 630.3 mF·cm-2의 면적 정전용량과 405.0 kPa의 인장강도, 최대 신율 474%를 달성해 유연 웨어러블 센서 및 에너지저장 소자로서의 응용 가능성을 입증했다.

3.2.4. A synergistic enhancement strategy for mechanical and conductive properties of hydrogels with dual ionically cross-linked κ-carrageenan/poly(sodium acrylate-co-acrylamide) network [키워드: hydrogel]

저자: Ku Shu, Ye-Xiong Huang, Jia-Bing Yu et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122638

K+와 Fe3+로 이중 이온가교한 κ-카라기난/폴리(아크릴산나트륨-아크릴아마이드) 이중망상 하이드로겔을 제조해 변형률 1420%, 파단강도 2.30 MPa, 인성 20.63 MJ/m³의 우수한 기계적 물성과 85%의 자가회복률, 1.42 S/m의 이온전도도를 달성했다. 변형지수 2.41의 웨어러블 변형 센서로서 인체 동작 모니터링에 적용했다.

3.2.5. Electric-field assisted cascade reactions to create alginate/carboxymethyl chitosan composite hydrogels with gradient architecture and reconfigurable mechanical properties [키워드: hydrogel]

저자: Kun Yan, Ding Chen, Xiaoming Guo et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122609

전기장을 이용한 분자 자기조립과 방향성 반응-확산(RD) 공정을 결합해 알긴산/카르복시메틸 키토산 복합 하이드로겔을 기울기(gradient) 구조로 제조하는 방법을 제시했다. 상호침투 고분자망과 다중 이온가교로 기계적 물성을 조절할 수 있었으며, 습도 반응성 기능 구배와 항균성을 통해 상처관리용 광가변 소프트 디바이스로서의 활용 가능성을 보였다.

3.2.6. XG and CS-based self-assembled nanocomposite hydrogel embedding fluorescent NCQDs capable of detection and adsorptive removal of the polar MO and Cr(VI) pollutants [키워드: hydrogel]

저자: Ali Rahmatpour, Amir Hossein Alizadeh Hesarsorkh | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122588

잔탄검(XG)과 키토산(CS) 이원 다당류망에 질소도핑 탄소점(NCQD)을 결합한 자기조립 형광 나노복합 하이드로겔을 제조해 Cr(VI) 검출(검출한계 0.29 μM, 형광효율 59.7%)과 메틸오렌지(MO) 흡착 제거를 동시에 구현했다. Langmuir 등온식과 유사 2차 속도모델에 부합하는 흡착거동을 보였으며, 5회 재생 후에도 80% 이상의 흡착효율을 유지함을 확인했다.

3.2.7. Ferrous sulfate remodels the properties of sodium alginate-based hydrogel and facilitates the healing of wound infection caused by MRSA [키워드: hydrogel]

저자: Zhen Wang, Zinuo An, Aurore Richel et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122554

알긴산나트륨에 2가 철이온(Fe2+)을 가교시켜 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA) 감염 상처 치료용 하이드로겔(Fe-ALG)을 제조했다. 기존 알긴산 하이드로겔보다 주사가능성, 자가치유력, 보습력, 생체적합성이 향상되었으며, 10일 이내 MRSA 감염 상처를 치유하고 전신 염증 및 폐로의 균 확산을 억제함을 동물실험으로 확인했다.

3.2.8. A novel electrocatalyst from TOCN/CGG hydrogel-supported Fe-rich sludge and its performance in treating azo dyes-contaminated water [키워드: hydrogel]

저자: Xinyu Li, Qing Luo, Mengxia Shen et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122669

TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유(TOCN)와 양이온성 구아검(CGG) 하이드로겔에 철분이 풍부한 슬러지를 담지·동결건조·탄화해 다공성 Fe 도핑 바이오차 전기촉매(C-Sludge@TOCN/CGG)를 제조했다. ·OH와 ·O_2^- 라디칼 생성을 통해 아조염료를 효과적으로 분해했으며, 제지공장 폐수의 COD를 365.12→179.13 mg/L로 9시간 내 감소시켰다.

3.2.9. Chitosan/dextran-based organohydrogel delivers EZH2 inhibitor to epigenetically reprogram chemo/immuno-resistance in unresectable metastatic melanoma [키워드: hydrogel]

저자: Qi Tang, Shaolong Leng, Yinqiu Tan et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122645

히드록시프로필 키토산(HPC)으로 안정화한 소수성 약물(파클리탁셀) 에멀전과 산화 덱스트란(Odex) 가교 친수성 매트릭스를 결합한 이종망상 오르가노하이드로겔(OHG)에 EZH2 저해제(UNC1999)와 항-TIGIT 항체를 함께 담지했다. 국소주사를 통해 TIGIT/CD155 축을 이중으로 차단해 흑색종의 화학·면역저항성을 후성유전학적으로 역전시키고 폐 전이를 억제하는 복합치료 플랫폼으로서의 가능성을 동물실험으로 입증했다.

3.2.10. Starch/ionic liquid/hydrophobic association hydrogel with high stretchability, fatigue resistance, self-recovery and conductivity for sensitive wireless wearable sensors [키워드: hydrogel]

저자: Jingmin Shen, Lu Lu, Rongtong He et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122608

아밀로펙틴과 이온성 액체를 소수성 결합 하이드로겔에 도입해 신율 2540%, 영률 12.0 kPa, 인성 1.3 MJ·m^{-3}의 기계적 물성과 전기전도도 1.8 S·m^{-1}, 변형지수 26.85의 고감도 특성, 5850회 반복에도 견디는 내구성을 갖는 전분 기반 하이드로겔을 개발했다. 무선 웨어러블 센서로 제작해 관절 움직임과 표정 변화를 정확히 모니터링함을 입증했다.

3.2.11. Magnetically responsive micro-clustered calcium phosphate-reinforced cell-laden microbead sodium alginate hydrogel for accelerated osteogenic tissue regeneration [키워드: hydrogel]

저자: Esensil Man Hia, Il Won Suh, Se Rim Jang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122666

인산칼슘으로 코팅한 초상자성 산화철 나노입자(m-Sp)를 꽃모양 마이크로클러스터 형태로 합성하고, 알긴산나트륨 마이크로비드 하이드로겔(McSa@m-Sp)에 담지해 자기장으로 표적화 가능한 세포담지 골재생 스캐폴드를 개발했다. MC3T3-E1 세포에서 ALP 활성과 RUNX-2·오스테오칼신 등 골형성 유전자 발현이 증가함을 확인해 골조직공학용 다기능 스캐폴드로서의 가능성을 제시했다.

3.3 펙틴(Pectin) 소재 (2편)

펙틴의 측쇄 구조가 젤화 거동에 미치는 영향을 규명하거나, 펙틴을 약물 표적전달체의 구성성분으로 활용한 연구가 포함된다.

3.3.1. Nanofiber-boosted retrograded starch/pectin microparticles for targeted 5-Aminosalicylic acid delivery in inflammatory bowel disease: In vitro and in vivo non-toxicity evaluation [키워드: pectin]

저자: Andréia Bagliotti Meneguin, Cesar Augusto Roque-Borda, Ana Beatriz Grotto Piperas et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122647

역행(retrograded) 전분/펙틴 마이크로입자에 셀룰로스 나노섬유(CNF)를 첨가해 5-아미노살리실산(5-ASA)의 대장 표적 전달 특성을 평가했다. FTIR로 CNF 첨가에 따른 초분자 상호작용 변화를 확인했으며, CNF 비율이 높아질수록 점막 부착력과 Caco-2 세포 투과율이 증가하고 갈레리아 멜로넬라 유충 염증모델에서 염증 완화 효과가 나타남을 보였다.

3.3.2. Arabinan branches in the RG-I region of citrus pectin aid acid-induced gelation [키워드: pectin]

저자: Xingmiao Lu, Chengying Zhao, Xueping Wang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122668

갈락탄 및/또는 아라비난 측쇄를 제거한 감귤 펙틴(P-G, P-A, P-AG)을 이용해 산유도 젤화에서 중성당 측쇄의 역할을 분석했다. 아라비난 가지쇄가 갈락탄보다 펙틴 사슬 엉킴과 수소결합 형성(65.7 대 39.1)에 더 크게 기여해 겔 강도(42.6→2.1 g)를 좌우하는 핵심 구조임을 분자동역학 시뮬레이션으로 입증했다.

3.4 그 외 일반 신규 연구논문 (22편)

집중 분석 키워드에 해당하지 않는 신규 논문들로, 전분·키토산·다당류의 생리활성, 구조분석, 기능성 소재화 연구가 주를 이룬다. 수집된 전체 논문을 빠짐없이 다루기 위해 아래에 모두 수록한다.

3.4.1. Low methyl-esterified ginseng homogalacturonan pectins promote longevity of Caenorhabditis elegans via impairing insulin/IGF-1 signalling

저자: Jiayi Wang, Yuan Wang, Xuejiao Xu et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122600

인삼에서 추출한 저메틸에스터화 호모갈락투로난(HG) 펙틴(WGPA-2-HG, WGPA-3-HG)이 예쁜꼬마선충(C. elegans)에서 인슐린/IGF-1 신호전달을 억제해 수명 연장 효과를 나타냄을 확인했다. BLI와 ITC 분석으로 펙틴이 인슐린 수용체 결합을 방해함을 밝혔으며, 메틸에스터화도가 높아질수록 수명 연장 효과가 감소함을 화학적 변형 실험으로 입증했다.

3.4.2. Integrative experimental and computational analysis of the impact of KGM's polymerization degree on wheat starch's pasting and retrogradation characteristics

저자: Yi Zhao, Juan Wang, Rui He et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122570

중합도가 다른 곤약글루코만난(KGM)이 밀 전분의 호화 및 노화(retrogradation) 특성에 미치는 영향을 RVA, DSC, 유변학 측정, LF-NMR, 분자동역학 시뮬레이션으로 분석했다. 고분자량 KGM은 전분의 점도와 호화 안정성을 높이는 반면, 저분자량 KGM은 전분 사슬과 조밀한 수소결합 네트워크를 형성해 분자 재배열을 억제하고 노화를 지연시킴을 밝혔다.

3.4.3. Structural identification, rheological properties and immunological receptor of a complex galacturonoglucan from fruits of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill

저자: Jun Liang, Yong-Xin Huang, Xin-Hua Zhu et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122644

오미자(Schisandra chinensis) 열매에서 분자량 약 1.005×10^5 g/mol의 신규 갈락투로노글루칸(SCP-2, schisanan B)을 분리하고 단당류 조성·메틸화 분석·NMR을 통해 구조를 규명했다. SCP-2가 TLR4 수용체에 강하게 결합해 대식세포의 NO·TNF-α·IL-6 분비를 촉진하는 면역조절 활성을 갖는다는 것을 표면 플라즈몬 공명 및 분자도킹으로 확인했다.

3.4.4. A low-molecular-weight α-glucan from edible fungus Agaricus blazei Murrill activates macrophage TFEB-mediated antibacterial defense to combat implant-associated infection

저자: Qishan Wang, Yuehong Wang, Yihao Liu et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122659

식용버섯 Agaricus blazei Murrill에서 분리한 저분자량(3.87 kDa) α-글루칸(AM-1)이 전사인자 TFEB의 핵 내 이동을 유도해 대식세포의 자가포식-리소좀 생합성을 촉진하고, 임플란트 관련 감염(IAI) 동물모델에서 세균 사멸과 골 파괴 완화 효과를 보임을 규명했다.

3.4.5. Fabrication and characterization of tea seed starch-tea polyphenol complexes

저자: Yihui Dai, Jiaru Wei, Wei Feng et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122615

차씨전분(tea seed starch)과 차 폴리페놀의 복합체를 농도별로 제조해 수소결합에 의한 과립 구조 변화와 V형/비V형 결정구조 형성을 분석했다. 폴리페놀 농도가 높아질수록 난소화성 전분(resistant starch) 비율이 증가해 소화율을 조절할 수 있음을 in vitro 소화 실험으로 확인했다.

3.4.6. Ionically-crosslinked carboxymethyl chitosan scaffolds by additive manufacturing for antimicrobial wound dressing applications

저자: Lorenzo García, Simona Braccini, Elia Pagliarini et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122640

컴퓨터 보조 습식방사(CAWS) 기술을 처음으로 적용해 치환도 1.07의 카르복시메틸 키토산(CMCS) 스캐폴드를 3D 다공성 구조로 제작하고, Zn2+ 이온 가교로 수중 안정성과 항균성(대장균, 황색포도상구균)을 부여했다. 콜라겐 그라프팅 후처리로 강성을 낮추고 신율을 높여 섬유아세포 생존과 상처 치유에 유리한 소재로서의 가능성을 제시했다.

3.4.7. Coagulopathy-independent injectable catechol-functionalized chitosan shape-memory material to treat non-compressible hemorrhage

저자: Dong Xiang, Kunlan Wang, Feilong Wang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122648

카테콜(하이드로카페산)로 변성한 키토산에 트리폴리인산나트륨 가교를 결합해 혈액응고 이상 상태에서도 작동하는 주사형 지혈 소재(CS-HCA)를 개발했다. 토끼 간 관통상 모델에서 상업용 지혈 거즈 및 Celox보다 우수한 혈액응고·지혈 성능을 보였으며, 헤파린 처리된 동물에서도 효과가 유지됨을 확인했다.

3.4.8. Mechanisms of slow-release antibacterial properties in chitosan titanium dioxide stabilized perilla essential oil Pickering emulsions: Focusing on oil-water interfacial behaviors

저자: Hengheng Wang, Geoffrey I N Waterhouse, Huan Xiang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122613

키토산-TiO2(월계수산나트륨 변성) 복합입자로 안정화한 페릴라 에센셜오일 피커링 에멀전의 서방형 항균 특성을 규명했다. 유화입자가 O/W 계면에서 비뉴턴 전단담화 거동을 보였으며, Ritger-Peppas 모델로 방출거동을 설명하고 대장균·황색포도상구균에 대한 항균효과를 확인했다.

3.4.9. Anti-enterovirus 71 activity of native fucosylated chondroitin sulfates and their derivatives

저자: Qingfeng Niu, Han Zhou, Xiaoyao Ma et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122657

해삼(Holothuria scabra, H. fuscopunctata)에서 분리한 천연 푸코실화 콘드로이친황산(FCS) 및 유도체들의 엔테로바이러스 71(EV71)에 대한 항바이러스 활성과 구조-활성 관계를 분석했다. 분자량이 황산화 패턴보다 항바이러스 효능에 더 큰 영향을 미치는 핵심 구조 요인임을 밝혔다.

3.4.10. Metal-ion-binding properties of glycyrrhiza polysaccharide extracted from Licorice: Structural characterization and potential application in drug delivery

저자: Yanjun Yang, Mengli Yu, Yulin Mo et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122658

감초(Glycyrrhiza uralensis)에서 분리한 중성 다당류(GP1-2)를 Ca2+로 가교해 물리적 하이드로겔(GP1-2-Ca2+)을 제조하고, 유변학·SEM·세포실험으로 다공성 구조와 항산화·항염·창상치유 활성을 평가했다. 모델 약물(레인, rhein)의 pH 의존적 방출 거동을 확인해 약물전달 소재로서의 가능성을 제시했다.

3.4.11. Molecular modeling study to unravel complexation of daclatasvir and its enantiomer by β-cyclodextrins. Computational analysis using quantum mechanics and molecular dynamics

저자: Paola Peluso, Roberto Dallocchio, Alessandro Dess et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122483

양자역학 및 분자동역학 시뮬레이션으로 β-사이클로덱스트린과 다클라타스비르 및 그 거울상이성질체 간의 복합체 형성 메커니즘을 규명했다. 글루코피라노스 단위 간 수소결합으로 유지되는 원형 공동구조와 6위 수산기의 존재(2위 수산기의 부재)가 모세관 전기영동을 통한 키랄 분리에 핵심적임을 확인했다.

3.4.12. Structure-anti-inflammatory activity relationship of garlic fructans in mice with dextran sulfate sodium-induced colitis: Impact of chain length

저자: Zhichang Qiu, Lu Xiang, Yanhui Han et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122582

사슬 길이가 다른 마늘 프럭탄(fructan)의 덱스트란황산나트륨(DSS) 유발 결장염 마우스에 대한 항염 효과와 구조-활성 관계를 분석했다. 고분자량 프럭탄이 저분자량 분획보다 TLR4-MyD88-NF-κB 경로 억제, 장 장벽 강화, 단쇄지방산 생성 회복 효과가 더 우수함을 확인했다.

3.4.13. Green fabrication of hierarchical pore starch with controllable pore size and shape based on different amylose-amylopectin ratios

저자: Ruiling Lv, Yi Chen, Jianwei Zhou et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122594

초음파-에탄올 침전법과 아밀로스/아밀로펙틴 비율 조절을 통해 거대기공-중기공-미세기공이 공존하는 다공성 전분(PS)을 친환경적으로 제조했다. 아밀로스 함량이 높을수록 총 기공부피와 기공 크기가 감소하며, 에탄올 교환 후 B형에서 V형 아밀로스 단일나선 구조로의 전환이 기공 크기 조절의 핵심 메커니즘임을 XRD와 TGA로 규명했다.

3.4.14. Dissolution of denim waste in N-methyl morpholine-N-oxide monohydrate for fabrication of regenerated cellulosic film: Experimental and simulation study

저자: Mostafa Akhlaghi Bagherjeri, Abu Naser Md Ahsanul Haque, Hassan Monhemi et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122655

데님 폐기물(면 100%)을 친환경 용매인 N-메틸모르폴린-N-옥사이드로 용해해 재생 셀룰로스 필름을 제조하고, 분자동역학 시뮬레이션과 FTIR·XRD·^{13}C NMR·TGA로 특성을 분석했다. 인디고 염료가 용해도를 낮추고 셀룰로스 I→II 결정형 전환과 결정성 감소를 유발하며, 데님 필름이 순수 셀룰로스 필름보다 신율은 높지만 인장강도는 낮음을 확인했다.

3.4.15. Molecular weight-mediated interaction changes for enhancing structural stability, release behavior and M cells-targeting transport efficacy of starch-based nanoparticles

저자: Shuangxia Huang, Yiping Zhang, Tianxing Wang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122639

난알부민(OVA)을 봉입한 자기조립 나노입자를 GRGDS 펜타펩타이드가 결합된 카르복시메틸 전분(G-CMS)의 분자량을 조절해 설계하고, M세포 표적 경구전달 효율을 평가했다. 분자량이 높을수록 나노입자 구조가 더 조밀해져 위장관 상부에서의 OVA 누출이 19.01%로 억제되고 M세포를 통한 투과효율이 향상됨을 확인했다.

3.4.16. Application of an α-galactosidase from Bacteroides fragilis on structural analysis of raffinose family oligosaccharides

저자: Heyang Zu, Xuecui Yan, Jing Wu et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122661

Bacteroides fragilis 유래 α-갈락토시다제(BF0224)를 클로닝·발현해 라피노스계 오리고당(RFO)의 α-Gal-(1→6)-Gal 결합을 선택적으로 가수분해하는 효소 기반 구조분석법을 개발했다. 이 방법과 NMR·메틸화 분석을 결합해 Pseudostellaria heterophylla에서 비고전형 RFO(PHO-6)와 Lycopus lucidus에서 고전형 RFO(LTO-7)의 정확한 화학구조를 규명했다.

3.4.17. Enhancing cell activities through integration of polyanionic alginate or hyaluronic acid derivatives with triboelectric nanogenerators

저자: Reyhaneh Shakibi, Mohammad Ali Khayamian, Hamed Abadijoo et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122629

알긴산, 히알루론산, 키토산 등 전하를 띤 다당류 용액에서 압전나노발전기(TENG)로 전기자극을 가해 섬유아세포 활성에 미치는 영향을 평가했다. 히알루론산메타크릴레이트(HAMA) 광가교 하이드로겔에서 전기자극 후 세포 증식이 280% 증가하고 이동성이 82% 향상되어, 전기삼투 현상이 상처치유를 촉진하는 핵심 메커니즘임을 제시했다.

3.4.18. Upcycling of industrial pea starch by rapid spray nanoprecipitation to develop plant-derived oil encapsulated starch nanoparticles for potential agricultural applications

저자: Rahul Islam Barbhuiya, Charles Wroblewski, Sivaranjani Palanisamy Ravikumar et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122618

분무 나노침전법으로 산업용 완두전분(아밀로스 40%) 폐자원을 활용해 님오일(neem oil)을 봉입한 전분 나노입자(OESNP)를 제조했다. Box-Behnken 설계로 공정변수를 최적화해 80-90%의 봉입효율과 500 nm 이하의 입자크기를 달성했으며, XRD로 C형과 V형 결정구조의 공존을 확인해 농업용 서방형 천연 살충제 전달체로서의 가능성을 제시했다.

3.4.19. Gas evolution in self-extinguishing and insulative nanopolysaccharide-based hybrid foams

저자: Roozbeh Abidnejad, Daria Robertson, Alexey Khakalo et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122646

실리카 기반 피커링 폼에 음이온성·인산화 셀룰로스 및 키틴 나노섬유를 보강재로 사용한 하이브리드 단열폼을 제조해, 합성 폴리우레탄폼 대비 화재 시 가스발생 특성과 자기소화성을 비교평가했다. 바이오 기반 나노섬유와 실리카의 결합이 단열성과 화재안전성을 동시에 향상시켜 건축용 에너지저감 소재로서의 가능성을 보였다.

3.4.20. Insights into oral lentinan immunomodulation: Dectin-1-mediated lymphatic transport from Peyer's patch M cells to mononuclear phagocytes

저자: Kaiping Wang, Yuxuan Liu, Zeming Zhang et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122586

형광표지 렌티난(LNT)의 경구투여 후 소장 파이어판(Peyer's patch) 내 림프 수송 경로를 근적외선 영상과 M세포 모델로 추적해, Dectin-1 수용체가 M세포를 통한 LNT 흡수와 단핵구/대식세포로의 전달을 매개함을 규명했다. LNT가 단핵구의 증식·분화를 촉진해 면역반응을 활성화하는 약동학적 메커니즘을 제시했다.

3.4.21. Preparation of ultra-light, highly compressible, and biodegradable chitosan porous materials for heavy metal adsorption, dye adsorption and oil-water separation

저자: Haoran Tian, Pengfei Yang, Guangbi Li et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122662

글루타르알데히드로 동결가교한 키토산 크라이오젤을 NaBH4로 환원해 C=N 결합을 C-N 결합으로 전환함으로써 80% 압축 변형 후에도 강도가 거의 유지되는 초경량 압축성 다공체를 제조했다. 구리 이온(88.73 mg/g)과 콩고레드 염료(3261.05 mg/g)에 대한 높은 흡착능과, 소수성 개질 후 96% 이상의 기름-물 분리효율을 달성했다.

3.4.22. Trimetallic-doped carbon nitride achieves chondroitin sulfate degradation via a free radical degradation strategy

저자: Xiao-Jun Lin, Meng-Ting Chang, Min Cao et al. | 게재일: 2024-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122616

멜라민-시아누르산(MCA) 초분자 골격에 3종 금속을 도핑한 탄소질화물(tri-CN) 펜톤유사 촉매를 설계해, 전통적 펜톤 반응의 pH·온도 제약 없이 콘드로이친황산을 분해하는 자유라디칼 분해전략을 제시했다. tri-CN은 단일·이중금속 도핑체보다 표면적과 다공성이 높아 분해효율이 우수했으며, 분해산물이 탈황산화 없이 구조를 유지하면서도 항산화 및 항-CRISPR 활성을 가짐을 확인했다.

부록. 신규 논문 전체 목록

총 54편 (게재일 내림차순)

#	제목 / 저자	게재일	DOI
1	Low methyl-esterified ginseng homogalacturonan pectins promote longevity of Caenorhabditis elegans via impairing insulin/IGF-1 signalling Jiayi Wang, Yuan Wang, Xuejiao Xu et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122600
2	Spin-dyeing of cellulose fibres with vat dyes using the Ioncell process Nicole Nygren, Inge Schlapp-Hackl, Senni Heimala et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122578
3	Integrative experimental and computational analysis of the impact of KGM's polymerization degree on wheat starch's pasting and retrogradation characteristics Yi Zhao, Juan Wang, Rui He et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122570
4	Dihydromyricetin-loaded oxidized polysaccharide/L-arginine chitosan adhesive hydrogel promotes bone regeneration by regulating PI3K/AKT signaling pathway and MAPK signaling pathway Jiali Yang, Lifeng Zhang, Yue Wang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122614
5	Fucoidan based Ce6-chloroquine self-assembled hydrogel as in situ vaccines to enhance tumor immunotherapy by autophagy inhibition and macrophage polarization Teng Wang, Yu Wang, Bingjie Wang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122637
6	Structural identification, rheological properties and immunological receptor of a complex galacturonoglucan from fruits of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill Jun Liang, Yong-Xin Huang, Xin-Hua Zhu et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122644
7	A low-molecular-weight α-glucan from edible fungus Agaricus blazei Murrill activates macrophage TFEB-mediated antibacterial defense to combat implant-associated infection Qishan Wang, Yuehong Wang, Yihao Liu et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122659
8	Cellulose-based fluorescent chemosensor with controllable sensitivity for Fe3+ detection Changjing Qiu, Hongchen Liu, Xijun Wang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122620
9	Nanofiber-boosted retrograded starch/pectin microparticles for targeted 5-Aminosalicylic acid delivery in inflammatory bowel disease: In vitro and in vivo non-toxicity evaluation Andréia Bagliotti Meneguin, Cesar Augusto Roque-Borda, Ana Beatriz Grotto Piperas et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122647
10	Fabrication and characterization of tea seed starch-tea polyphenol complexes Yihui Dai, Jiaru Wei, Wei Feng et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122615
11	Ionically-crosslinked carboxymethyl chitosan scaffolds by additive manufacturing for antimicrobial wound dressing applications Lorenzo García, Simona Braccini, Elia Pagliarini et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122640
12	Polyvinyl alcohol/sodium alginate-based conductive hydrogels with in situ formed bimetallic zeolitic imidazolate frameworks towards soft electronics Jiongru Li, Huige Wei, Shuaichuan Cui et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122633
13	Coagulopathy-independent injectable catechol-functionalized chitosan shape-memory material to treat non-compressible hemorrhage Dong Xiang, Kunlan Wang, Feilong Wang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122648
14	Carbon dots-loaded cellulose nanofibrils hydrogel incorporating Bi2O3/BiOCOOH for effective adsorption and photocatalytic degradation of lignin Xinmiao Qi, Xiang Xiong, Haoxuan Cai et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122601

#	제목 / 저자	게재일	DOI
15	P(MMA-co-MAA)/cellulose nanofibers composites: Effect of hydrogen bonds on molecular mobility Valentina Cavallo, Aurélien Roggero, Alberto Fina et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122579
16	Study of the effect of bleaching agents on the crystalline index of cellulose-based materials derived from corn husk by CP/MAS 13C NMR and FT-IR spectroscopies Ronny G Huamani-Palomino, Sergio Mayta, Bryan M Córdova et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122593
17	Polyol-assisted ternary deep eutectic solvent protective lignocellulose pretreatment for high-efficiency xylan utilization and ethanol production Shan Li, Yang Wang, Qinghe Dong et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122628
18	Mechanisms of slow-release antibacterial properties in chitosan titanium dioxide stabilized perilla essential oil Pickering emulsions: Focusing on oil-water interfacial behaviors Hengheng Wang, Geoffrey I N Waterhouse, Huan Xiang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122613
19	Anti-enterovirus 71 activity of native fucosylated chondroitin sulfates and their derivatives Qingfeng Niu, Han Zhou, Xiaoyao Ma et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122657
20	Metal-ion-binding properties of glycyrrhiza polysaccharide extracted from Licorice: Structural characterization and potential application in drug delivery Yanjun Yang, Mengli Yu, Yulin Mo et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122658
21	Thermosensitive injectable fibrillar gels based on cellulose nanocrystals grafted with poly(N-isopropylacrylamide) as biocompatible brain implants Anastasia A Belyaeva, Anton S Averchuk, Nataliya A Rozanova et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122596
22	Molecular modeling study to unravel complexation of daclatasvir and its enantiomer by β-cyclodextrins. Computational analysis using quantum mechanics and molecular dynamics Paola Peluso, Roberto Dallocchio, Alessandro Dess et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122483
23	Super foldable transparent paper by regulating the multi-scale structure of cellulose fibers Xiaoqi Lin, Zhiqiang Fang, Sishun Zhao et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122610
24	A synergistic enhancement strategy for mechanical and conductive properties of hydrogels with dual ionically cross-linked κ-carrageenan/poly(sodium acrylate-co-acrylamide) network Ku Shu, Ye-Xiong Huang, Jia-Bing Yu et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122638
25	A mechanistic study on the alleged cellulose cross-linking system: Maleic acid/sodium hypophosphite Anna F Lehrhofer, Lukas Fliri, Markus Bacher et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122653
26	Electric-field assisted cascade reactions to create alginate/carboxymethyl chitosan composite hydrogels with gradient architecture and reconfigurable mechanical properties Kun Yan, Ding Chen, Xiaoming Guo et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122609
27	Structure-anti-inflammatory activity relationship of garlic fructans in mice with dextran sulfate sodium-induced colitis: Impact of chain length Zhichang Qiu, Lu Xiang, Yanhui Han et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122582
28	Green fabrication of hierarchical pore starch with controllable pore size and shape based on different amylose-amylopectin ratios Ruiling Lv, Yi Chen, Jianwei Zhou et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122594
29	Dissolution of denim waste in N-methyl morpholine-N-oxide monohydrate for fabrication of regenerated cellulosic film: Experimental and simulation study Mostafa Akhlaghi Bagherjeri, Abu Naser Md Ahsanul Haque, Hassan Monhemi et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122655

#	제목 / 저자	게재일	DOI
30	Molecular weight-mediated interaction changes for enhancing structural stability, release behavior and M cells-targeting transport efficacy of starch-based nanoparticles Shuangxia Huang, Yiping Zhang, Tianxing Wang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122639
31	Application of an α-galactosidase from Bacteroides fragilis on structural analysis of raffinose family oligosaccharides Heyang Zu, Xuecui Yan, Jing Wu et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122661
32	XG and CS-based self-assembled nanocomposite hydrogel embedding fluorescent NCQDs capable of detection and adsorptive removal of the polar MO and Cr(VI) pollutants Ali Rahmatpour, Amir Hossein Alizadeh Hesarsorkh	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122588
33	Enhancing cell activities through integration of polyanionic alginate or hyaluronic acid derivatives with triboelectric nanogenerators Reyhaneh Shakibi, Mohammad Ali Khayamian, Hamed Abadijoo et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122629
34	Twist elastic constant of chiral nematic cellulose nanocrystals determined by tactoid reconfiguration in electric field Dan Qu, Peijun Zhang, Jiaolong Liu et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122650
35	Waste cotton textile-derived cellulose composite porous film with enhanced piezoelectric performance for energy harvesting and self-powered sensing Liang Pan, Ying Wang, Qiuyi Jin et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122607
36	Ferrous sulfate remodels the properties of sodium alginate-based hydrogel and facilitates the healing of wound infection caused by MRSA Zhen Wang, Zinuo An, Aurore Richel et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122554
37	High-performance cellulose/thermoplastic polyurethane composites enabled by interaction-modulated cellulose regeneration Yuhui Ci, Dong Lv, Xiangjian Yang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122611
38	Upcycling of industrial pea starch by rapid spray nanoprecipitation to develop plant-derived oil encapsulated starch nanoparticles for potential agricultural applications Rahul Islam Barbhuiya, Charles Wroblewski, Sivaranjani Palanisamy Ravikumar et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122618
39	Smart and robust phase change cellulose fibers from coaxial wet-spinning of cellulose nanofibril-reinforced paraffin capsules with excellent thermal management Kang Yang, Chao Duan, Ruoteng Ma et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122649
40	Arabinan branches in the RG-I region of citrus pectin aid acid-induced gelation Xingmiao Lu, Chengying Zhao, Xueping Wang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122668
41	A novel electrocatalyst from TOCN/CGG hydrogel-supported Fe-rich sludge and its performance in treating azo dyes-contaminated water Xinyu Li, Qing Luo, Mengxia Shen et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122669
42	Gas evolution in self-extinguishing and insulative nanopolysaccharide-based hybrid foams Roozbeh Abidnejad, Daria Robertson, Alexey Khakalo et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122646
43	Chitosan/dextran-based organohydrogel delivers EZH2 inhibitor to epigenetically reprogram chemo/immuno-resistance in unresectable metastatic melanoma Qi Tang, Shaolong Leng, Yinqiu Tan et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122645
44	Insights into oral lentinan immunomodulation: Dectin-1-mediated lymphatic transport from Peyer's patch M cells to mononuclear phagocytes Kaiping Wang, Yuxuan Liu, Zeming Zhang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122586

#	제목 / 저자	게재일	DOI
45	Tailoring the structural and physicochemical properties of rice straw cellulose-based cryogels by cell-mediated polyhydroxyalkanoate deposition Laura Cabrera-Villamizar, Cristina Campano, Amparo López-Rubio et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122604
46	Starch/ionic liquid/hydrophobic association hydrogel with high stretchability, fatigue resistance, self-recovery and conductivity for sensitive wireless wearable sensors Jingmin Shen, Lu Lu, Rongtong He et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122608
47	Copper doped carbon dots modified bacterial cellulose with enhanced antibacterial and immune regulatory functions for accelerating wound healing Yingyu Liu, Yifan Zhao, Susu Guo et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122656
48	Fabrication of edible nanocellulose chitosan bi-component film based on a novel "swell-permeate" approach Xiaochen Zhang, Jiahong Jian, Zisheng Luo et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122632
49	High aspect ratio cellulose nanofibrils with low crystallinity for strong and tough films Dejian Zhang, Zhiqiang Fang, Shuiqing Hu et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122630
50	Multifunctional composite film of curcumin Pickering emulsion stabilized by lignocellulose nanofibrils isolated from bamboo shoot shells for monitoring shrimp freshness Ying Xu, Yi-Hui Liu, Ling-Hua Xu et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122663
51	Preparation of ultra-light, highly compressible, and biodegradable chitosan porous materials for heavy metal adsorption, dye adsorption and oil-water separation Haoran Tian, Pengfei Yang, Guangbi Li et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122662
52	Shopping around: Comparing Cd(II) sorption performance of disparate functional groups-modified microcrystalline cellulose composites Wenyu Wu, Haoyue Tang, Shiying Bi et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122602
53	Magnetically responsive micro-clustered calcium phosphate-reinforced cell-laden microbead sodium alginate hydrogel for accelerated osteogenic tissue regeneration Esensil Man Hia, Il Won Suh, Se Rim Jang et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122666
54	Trimetallic-doped carbon nitride achieves chondroitin sulfate degradation via a free radical degradation strategy Xiao-Jun Lin, Meng-Ting Chang, Min Cao et al.	2024-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2024.122616

※ 2026-11-15자 Articles-in-Press 6편(DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125898, 125893, 125897, 125894, 125850, 125906)은 초록 미색인으로 이번 회차 분석에서 보류되었으며, 상태 파일에는 기록하지 않아 다음 회차에 재시도한다.